ANÁLISE DE VARIAÇÃO DOS PARÂMETROS TEMPORAIS DO PULSO DO CALORÍMETRO CINTILANTE DO ATLAS DO CALO PARAMÉTRICA EM RELAÇÃO A VARIAÇÃO DO CIRCUITO DE CONDICIONAMENTO DE SINAL

Allec Terrezo[1] - nunes.allec@graduacao.uerj.br
Bernardo Sotto-Maior[1] - bernardo.peralva@uerj.br
Caio W. Lopes[1] - caiowlopes1997@gmail.com
Guilherme Morett[1] - guilherme.morett@iprj.uerj.br
Tiago Quirino[1] - tiago.quirino@uerj.br
Thiago Paschoalin[2] - thiago.paschoalin@cefetmg.br
Luciano de Andrade Filho[3] - luciano.andrade@ufjf.br
[1]Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Rio de Janeiro – RJ
[2]Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais – Leopoldina - MG
[3]Universidade Federal de Juiz de Fora – Juiz de Fora – MG

Resumo. *Este trabalho apresenta uma análise da influência dos parâmetros dos circuitos de leitura do Calorímetro Cintilante do ATLAS, no Grande Colisor de Hádrons (LHC), utilizando o método de Monte Carlo, focando na taxa de decaimento e na frequência de oscilação do sinal. O estudo investiga como as variações nos valores dos componentes dos circuitos afetam essas características, que são utilizadas para a precisão das medições de energia das partículas detectadas. Este trabalho especifica quais parâmetros têm maior impacto na saída do circuito e estima o efeito que a variação dos componentes pode ter sobre o resultado final. Através da métrica de correlação de Pearson, foi possível identificar os componentes mais sensíveis no circuito.*

Keywords: *Método Monte Carlo, Análise de Influência, Instrumentação Eletrônica, Calorimetria de Altas Energias*

1. INTRODUÇÃO

Experimentos em física de partículas dependem de instrumentação de alta precisão para assegurar medições confiáveis de energia e momento. No CERN, o Large Hadron Collider (LHC) realiza colisões próton–próton a energias elevadas, observadas por detectores de propósito geral como o ATLAS. Esses detectores reúnem diversos subsistemas, entre eles calorímetros eletromagnético e hadrônico, responsáveis por medir a energia depositada pelas partículas nas camadas instrumentadas (ver Figura 1, que ilustra o ATLAS e seus calorímetros; ajustado de Santurio (2020)).

No ATLAS, a medição hadrônica é realizada pelo calorímetro de telhas cintilantes (TileCal), composto por módulos de aço e material cintilante acoplados a fotomultiplicadores (PMTs).

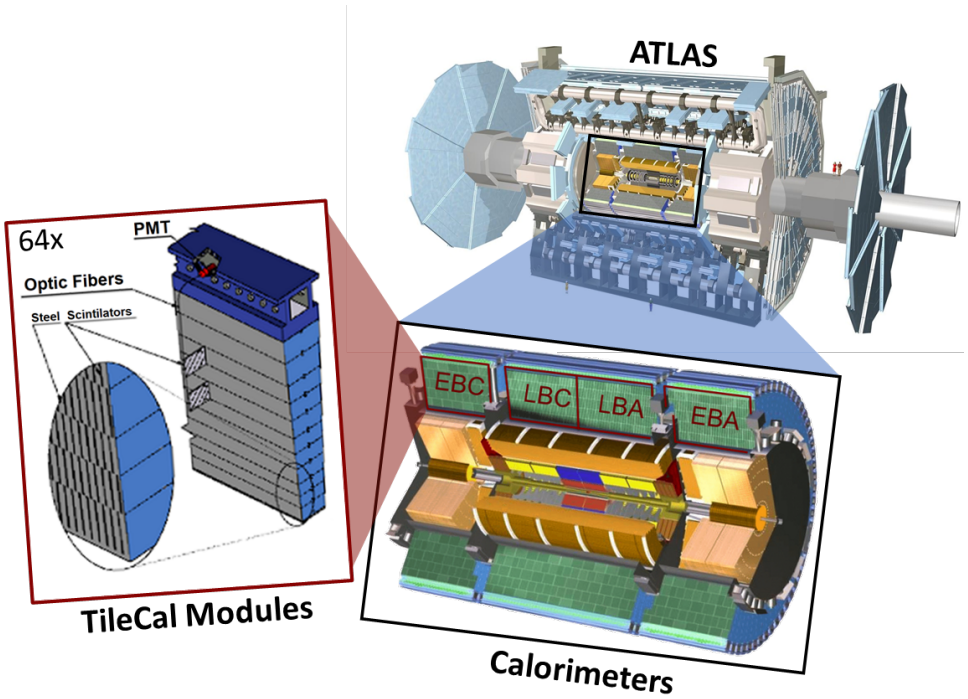

Figura 1: O detector ATLAS, seus calorímetros e o módulo do calorímetro hadrônico. Ajustado de Santurio (2020).

A luz produzida nas telhas é convertida em sinais elétricos que percorrem uma cadeia de leitura dedicada, com estágios de condicionamento que preparam o pulso para digitalização e reconstrução. A qualidade dessa cadeia é determinante para a precisão das medições, pois variações de componentes — decorrentes de tolerâncias de fabricação, envelhecimento e condições ambientais — alteram o comportamento dinâmico do sinal Webster and Eren (2017); Anderson et al. (1998).

Diferentemente de abordagens que se concentram na *amplitude* ou na área do pulso, este trabalho adota uma perspectiva orientada aos *polos* do circuito equivalente, analisando a *taxa de decaimento* (σ) e a *frequência de oscilação amortecida* (ω_d) dos polos ($Pn = \sigma + j\omega_d$). Essas grandezas, associadas às partes real e imaginária dos polos, governam a forma transitória do sinal (tempo de subida, *ringing*, *overshoot* e estabilidade local) e influenciam etapas críticas de filtragem, sincronização temporal e reconstrução de energia no TileCalWebster and Eren (2017); Anderson et al. (1998).

Para quantificar o impacto das tolerâncias dos componentes sobre σ e ω_d, empregamos o (*método de Monte Carlo*), propagando incertezas por meio de amostragens repetidas dos parâmetros do circuito dentro de distribuições especificadas Gajda and Sidor (2012). Essa abordagem permite estimar a sensibilidade das métricas de polos às variações de resistores, capacitores e ganhos dos estágios de condicionamento. Por fim, utilizamos o *coeficiente de correlação de Pearson* para identificar os elementos mais sensíveis da cadeia de leitura no que tange aos valores dos polos, fornecendo subsídios para decisões de projeto e calibração orientadas a robustez do sistema Mukaka (2012).

2. CADEIA DE LEITURA DO TILECAL

O processo de aquisição e processamento de sinais do TileCal é apresentado no diagrama de blocos da Figura 2. A interação das partículas com o material cintilador constitui a fonte das medidas: os fótons gerados são detectados pelos fotomultiplicadores (PMTs), nos quais ocorre o efeito fotoelétrico seguido pela multiplicação de elétrons em cascata, resultando em um pulso elétrico. Esse fenômeno é suficientemente rápido para ser modelado como impulsos não unitários, cuja área sob a curva representa a energia depositada na interação (Webster and Eren, 2017).

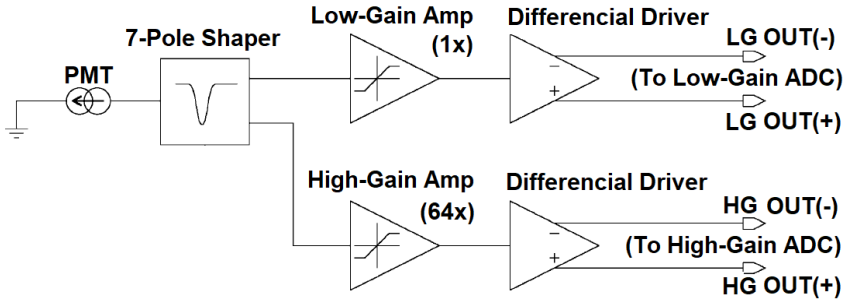

Figura 2: Cadeia da Eletrônica de Leitura de *Front-End*. Ajustado de Anderson et al. (1998)

O sinal fornecido pela PMT é conformado no circuito *7-Poles Shaper* e, em seguida, amplificado por amplificadores *clamper* de alto ganho (*High-Gain Amp*, $\times 16$) ou baixo ganho (*Low-Gain Amp*, $\times 1$), de acordo com a amplitude do sinal proveniente da PMT. Para essas funções são empregados os modelos CLC501 e CLC502, respectivamente, os quais apresentam rápida recuperação de sinais de entrada saturados.

Posteriormente, os sinais amplificados são enviados a *drivers* diferenciais OPA4650, com ganho unitário, utilizados para o casamento de impedância com um cabo de saída de $100\ \Omega$. Finalmente, a digitalização é realizada por um ADC AD9050 de 10 bits, operando a uma taxa de $40\ MHz$.

Nesta análise, tanto as etapas de amplificação quanto de digitalização são consideradas ideais, o que equivale a normalizar o pulso característico da cadeia de leitura para um pico unitário. Assume-se que o pulso fornecido ao circuito de condicionamento seja suficientemente rápido para ser tratado como uma entrada impulsiva. Contudo, a resposta do circuito *shaper*, responsável pelo condicionamento do sinal, deve ser avaliada.

A saída da PMT é processada por meio de um filtro de Bessel de sete polos, implementado em configuração LC, com constante de tempo de $50\ ns$ (Anderson et al., 2005). Esse filtro modifica a resposta em frequência do pulso de entrada, restringindo sua banda de frequências de modo a adequar-se ao tempo de resposta prolongado necessário para satisfazer o critério de Nyquist na frequência de operação de $40\ MHz$ do LHC (Anderson et al., 1998).

A Figura 3 apresenta o esquemático do circuito *shaper*. As saídas HG-OUT e LG-OUT correspondem às entradas dos amplificadores de alto e baixo ganho, respectivamente. Entretanto, neste estudo, a análise está voltada à saída HG-OUT.

O circuito foi avaliado e obteve-se a função de transferência apresentada na Equação 1, na qual surgem seis polos finitos, denominados P_1, P_2, P_3, P_4, P_5 e P_6. Dentre eles, P_1 e P_6 são reais, enquanto P_2 e P_3 formam um par complexo conjugado, assim como P_4 e P_5. Os valores numéricos obtidos para cada polo foram:

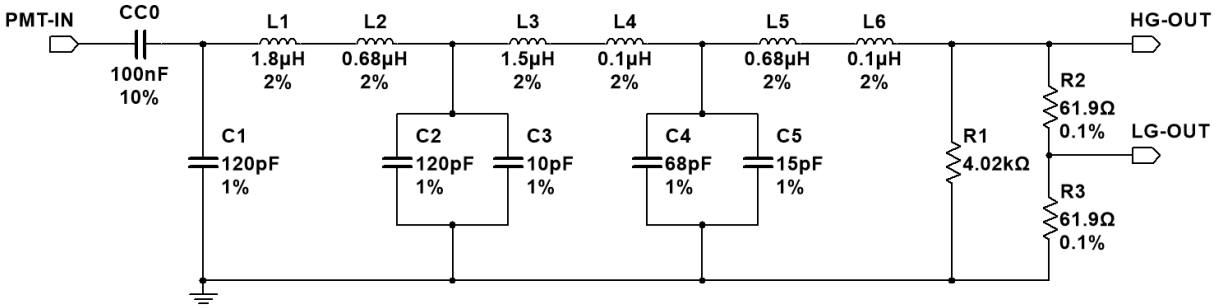

Figura 3: Circuito de condicionamento da largura do pulso. Ajustado de Anderson et al. (2005).

$$
\begin{aligned}
&P_1 = \sigma_1 = -6.31 \cdot 10^7 \\
&P_3 = \sigma_2 + j\omega_{d2} = -3.23 \cdot 10^7 + j5.48 \cdot 10^7, \quad P_3 = \overline{P_2} \\
&P_5 = \sigma_4 + j\omega_{d4} = -2.51 \cdot 10^7 + j1.25 \cdot 10^8, \quad P_5 = \overline{P_4} \\
&P_6 = \sigma_6 = -7.42 \cdot 10^4
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
H(s) = &\frac{6.2 \cdot 10^7}{s + 6.3 \cdot 10^7} - \frac{1.8 \cdot 10^7 s + 5.9 \cdot 10^{14}}{s^2 + 5.0 \cdot 10^7 s + 1.6 \cdot 10^{16}} - \\
&- \frac{7.2 \cdot 10^4}{s + 7.2 \cdot 10^4} - \frac{8.0 \cdot 10^7 s - 2.1 \cdot 10^{14}}{s^2 + 6.5 \cdot 10^7 s + 4.1 \cdot 10^{15}}
\end{aligned} \tag{1}
$$

A aplicação da transformada inversa permite determinar a resposta impulsiva do sistema, conforme mostrado na Equação 2, a partir da qual foi obtido o pulso característico ilustrado na Figura 4. Nesse resultado, o sinal total (curva preta) pode ser decomposto nas contribuições associadas aos polos: a componente A, relacionada ao polo real P_1 (com constante de tempo $\tau_1 = 1/\sigma_1$); a componente B, associada ao par conjugado (P_2, P_3) (caracterizado por σ_2 e ω_{d2}); a componente C, associada ao par conjugado (P_4, P_5) (caracterizado por σ_4 e ω_{d4}); e a componente D, proveniente do polo real P_6 (com constante de tempo $\tau_6 = 1/\sigma_6$). Nota-se que cada par de polos complexos contribui apenas com uma única forma oscilatória amortecida real, enquanto os polos reais originam decaimentos exponenciais puros.

$$
\begin{aligned}
h(t) = &6.2 \cdot 10^7 e^{-6.3 \cdot 10^7 t} - 7.2 \cdot 10^4 e^{-7.2 \cdot 10^4 t} - \\
&2.0 \cdot 10^7 e^{-2.5 \cdot 10^7 t} cos(1.2 \cdot 10^8 \cdot t - 24.9^\circ) - \\
&- 9.5 \cdot 10^7 e^{-3.2 \cdot 10^7 t} cos(5.5 \cdot 10^7 \cdot t - 32.6^\circ))
\end{aligned} \tag{2}
$$

3. ANÁLISE DE INFLUÊNCIA

À medida que a discussão sobre a variação dos componentes e suas tolerâncias em sistemas de leitura é aprofundada, torna-se essencial reconhecer de que forma essas características influenciam diretamente a resposta do circuito. Variações nos valores de resistência, capacitância ou indutância, seja em decorrência de imperfeições de fabricação ou de mudanças ambientais, podem resultar em comportamentos não previstos que modificam a resposta do sistema. Dessa forma, a análise da influência dos componentes mostra-se essencial (Raj et al., 2017; Thakur, 2016).

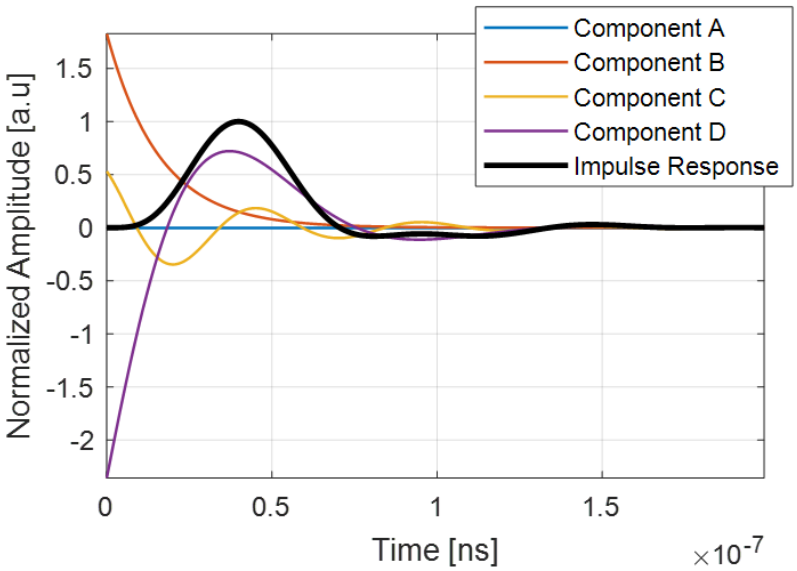

Figura 4: Resposta ao impulso.

3.1 Variações de Componentes e Tolerância

Os dispositivos elétricos empregados em circuitos eletrônicos de medição são selecionados com elevado grau de precisão, de modo a minimizar modificações e incertezas nas medidas. Entretanto, desde o processo de fabricação, tais componentes não se apresentam como ideais em diversos aspectos, tornando inevitáveis certas variações. Assim, reconhece-se a variabilidade dos valores dos componentes em relação aos seus valores nominais, a qual pode ser classificada conforme (Pandey and Tan, 2022; Raj et al., 2017):

a. Variabilidade do Processo : Está fundamentalmente relacionada à tolerância fornecida pelo fabricante, uma vez que resulta de incertezas inerentes ao processo de fabricação dos componentes e representa as diferenças em relação aos valores nominais. No caso de resistores, por exemplo, essa variabilidade pode incluir alterações no comprimento e no diâmetro dos elementos resistivos devido à tensão no enrolamento do fio, afetando o valor final da resistência. Indutores e capacitores também são suscetíveis a variações em propriedades como a permeabilidade magnética e a constante dielétrica, decorrentes de diferenças nos materiais e nos métodos de fabricação.

Essa variação é especificada pelo fabricante como a tolerância do componente, pois está diretamente associada ao processo produtivo. A tolerância refere-se à variação admissível em torno do valor nominal, sendo geralmente expressa como uma porcentagem ($\pm\gamma\%$).

b. Variabilidade de Deriva : Refere-se às mudanças nas características dos componentes ao longo do tempo, as quais podem ser ocasionadas por diferentes fatores, tais como: degradação do material; reações químicas decorrentes da operação; estresse térmico, seja por aquecimento excessivo ou por ciclos de aquecimento e resfriamento; estresse elétrico, como sobrecarga não destrutiva; ou ainda estresse mecânico, como vibrações ou tensões físicas que alteram a estrutura dos componentes.

A deriva de um componente (ζ_i) não pode ser totalmente especificada pelo fabricante, pois depende das condições de operação. Ela representa uma tendência de variação do valor

do componente ao longo do tempo e constitui um fator adicional à tolerância que deve ser considerado na análise de confiabilidade dos circuitos.

c. Variabilidade Ambiental : Está relacionada à influência de condições externas, tais como temperatura, umidade, radiação, além de campos elétricos e magnéticos. Por exemplo, a exposição à radiação ionizante pode alterar as propriedades dielétricas ao ionizar o material; em outras situações, campos eletromagnéticos intensos podem induzir polarização dielétrica em capacitores ou levar à saturação magnética do núcleo de indutores.

Além disso, as condições ambientais podem introduzir variações aleatórias (ξ_i) nos componentes de um circuito. Esses fatores de influência imprevisível caracterizam um tipo adicional de variação, impactando de forma distinta componentes similares em um mesmo sistema e dificultando a previsão exata de seu comportamento.

Combinação das Variabilidades : A variação do valor nominal de componentes elétricos pode ser modelada considerando-se, de forma conjunta, as diferentes origens de variabilidade discutidas anteriormente. Nos casos extremos, essa combinação pode ser expressa por meio das seguintes equações:

$$\begin{aligned} \beta_{min} &= \beta_{nom}\,(1-\gamma_{\%}) - \textstyle\sum_i \zeta_i - \sqrt{\textstyle\sum_i \xi_i^2} \\ \beta_{max} &= \beta_{nom}\,(1+\gamma_{\%}) + \textstyle\sum_i \zeta_i + \sqrt{\textstyle\sum_i \xi_i^2} \end{aligned} \tag{3}$$

β_{nom} representa o valor nominal do componente. O termo $\gamma\%$ indica a tolerância percentual especificada pelo fabricante, refletindo a máxima variação permitida do valor nominal sob condições ideais. Os termos ζ_i correspondem às contribuições de cada fator de tendência, enquanto os termos ξ_i representam as contribuições de fatores aleatórios, cujo impacto total na variação é modelado pela soma em quadratura de suas incertezas.

A variabilidade dos componentes, independentemente de sua origem, reflete a inadequação em relação ao valor nominal, podendo resultar em alterações nas características elétricas especificadas, como resistência, capacitância e indutância. Essas variações afetam diretamente o desempenho de circuitos eletrônicos, em especial aqueles dedicados à instrumentação em detectores de partículas e radiação, como é o caso do circuito de leitura do TileCal, exposto continuamente à radiação. Tal constatação evidencia que a tolerância fornecida pelo fabricante não é suficiente para caracterizar os valores máximos e mínimos que um componente pode assumir em condições reais de operação.

3.2 Método de Monte Carlo

O Método de Monte Carlo é uma técnica estocástica de simulação que utiliza amostragem repetida de variáveis aleatórias para investigar as propriedades de sistemas complexos dependentes dessas variáveis. Na análise de circuitos, esse método é particularmente útil para avaliar o efeito das variações nos valores dos componentes sobre o comportamento do circuito, permitindo quantificar a influência de cada componente (Gajda and Sidor, 2012).

Suponha-se que a variação do valor de um determinado componente B_j em um circuito possa ser descrita por uma distribuição normal. Nesse caso, B_j pode ser modelado pela seguinte equação:

$$\beta_j \sim \mathcal{N}(\mu_{B_j}, \sigma^2_{B_j}), \tag{4}$$

onde μ_{B_j} representa a média e σ_{B_j} o desvio padrão da distribuição. Esses parâmetros são escolhidos de modo a representar adequadamente a flutuação do componente em torno de seu valor nominal.

Ao repetir esse processo para cada componente do circuito, é possível estimar o impacto das variações estocásticas de cada componente sobre uma variável de interesse.

A escolha inicial da distribuição normal para representar a variação do valor de um componente pode parecer arbitrária. No entanto, considerando o Teorema Central do Limite, essa escolha se justifica, pois assume-se que as variações aleatórias somadas ao valor nominal são independentes e identicamente distribuídas, cada uma com sua própria distribuição (Papoulis and Pillai, 2002).

O método de Monte Carlo envolve realizar uma série de simulações do circuito, onde os valores dos componentes são amostrados de suas respectivas distribuições. Para a i-ésima simulação, a resposta de um circuito com k componentes pode ser definida como a realização de um processo estocástico $w_i = P_n(\beta_{i1}, \beta_{i2}, ...\beta_{ik})$, que é definido como peso de Monte Carlo, onde β_{ij} é correspondente ao valor j-ésimo componente, amostrado a partir da distribuição B_j (Gajda and Sidor, 2012).

Após um grande número de simulações, os resultados são analisados estimando os parâmetros da distribuição de $P_n(\boldsymbol{B})$, com $\boldsymbol{B} = [B_1, B_2, \ldots, B_k]^T$ o vetor de variáveis aleatórias associadas às distribuições de probabilidade dos componentes. Para estimar, por exemplo, o valor de um polo n, μ_{P_n} consideramos os estimador de média amostral:

$$\hat{\mu}_{P_n} \approx \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} P_n(\boldsymbol{\beta}_i) \tag{5}$$

onde N é o número de simulações realizadas e $\boldsymbol{\beta}_i = [\beta_{i1}, \beta_{i2}, ...\beta_{ij}]^T$ (Gajda and Sidor, 2012).

Para uma quantidade de simulações N suficientemente grande, o estimador de média amostral segue aproximadamente uma distribuição normal:

$$\hat{\mu}_{P_n} \sim \mathcal{N}\left(\mu_{P_n(\boldsymbol{B})}, \frac{\sigma_{P_n(\boldsymbol{B})}}{\sqrt{N}}\right) \tag{6}$$

onde $\sigma_{P_n(\boldsymbol{B})}$ representa o desvio padrão de $\mu_{P_n(\boldsymbol{B})}$ para cada polo P_n. Este resultado sugere que o estimador da média amostral tende a se aproximar do valor esperado à medida que aumentamos o número de simulações. Assim, com um valor de N suficientemente grande, podemos fazer com que o valor estimado se aproxime tanto quanto desejado do valor esperado da distribuição (Papoulis and Pillai, 2002).

3.3 Métrica de Influência

Para analisar a influência individual de cada componente em uma variável de interesse do sistema, utilizamos a correlação linear entre elas. Esta análise pode ser efetuada com o Coeficiente de Correlação de Pearson (Papoulis and Pillai, 2002):

$$r = \frac{Cov\left[P_n, B_j\right]}{\sigma_{P_n}\sigma_{B_j}} \tag{7}$$

onde $Cov\left[\cdot\right]$ representa o operador de covariância, e σ_{P_n}, σ_{B_j} são os desvios-padrão das distribuições de P_n e B_j, respectivamente.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Analisando o circuito da Figura 3 e a Equação 1, que representa o modelo dinâmico do circuito, observa-se que a substituição de grupos de componentes por seus equivalentes simplifica significativamente a análise. O capacitor de acoplamento não se combina com nenhum outro componente, portanto $\beta_0 = C0 = CC0$, assim como $\beta_1 = C1$. Já os capacitores em paralelo são somados, resultando em $\beta_2 = Ca = C2 + C3$ e $\beta_3 = Cb = C4 + C5$. De forma análoga, os indutores em série são combinados: $\beta_4 = La = L_1 + L_2$, $\beta_5 = Lb = L_3 + L_4$ e $\beta_6 = Lc = L_5 + L_6$. Por fim, os três resistores são agrupados em um único resistor de carga, $\beta_7 = R_L = R1 \parallel (R2 + R3)$.

O método de Monte Carlo foi empregado para realizar a análise de influência dos componentes do circuito de conformação do TileCal aos valores dos polos. Os parâmetros dos componentes foram amostrados utilizando distribuições normais. Decidiu-se utilizar a variabilidade dos componentes igualmente em 10%, de forma a evitar vieses por alguns componentes apresentaram variação maiores. Mesmo tratando de variabilidade significativamente superior às tolerâncias especificadas (Anderson et al., 2005), justifica-se esta escolha pelos fatores apresentados na seção 3.1.

Foram realizadas 1500 simulações, resultando em amostras dos 6 polos $P_n(\boldsymbol{B})$. O que gerou os valores de polos representados no mapa de polos e zeros da figura 5.

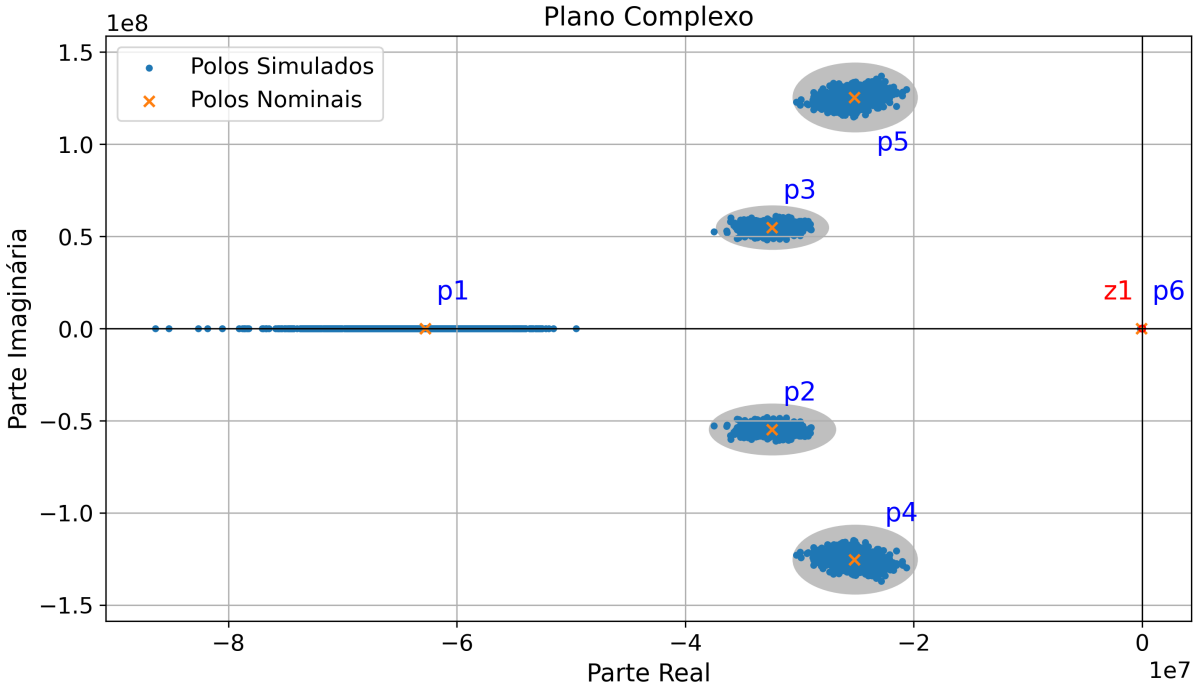

Figura 5: Mapa dos polos e zeros da simulação MC.

É possível observar a contribuição individual dos componentes em relação a cada um dos polos na Figura 6, em que o eixo das abcissas indica as partes real e imaginária dos polos P_1, P_3, P_5 e P_6, enquanto o eixo das ordenadas mostra a intensidade da correlação linear com cada componente, identificada pelas cores da legenda.

Para $\Re\{P_1\}$, observa-se correlação negativa moderada com o resistor RL (-0.38), e correlação positiva significativa com as variáveis Lb (0.44) e Lc (0.79). No caso de $\Re\{P_3\}$, há correlação negativa forte com Lb (-0.45) e positiva com Cb (0.51) e Lc (0.75). Para $\Re\{P_5\}$,

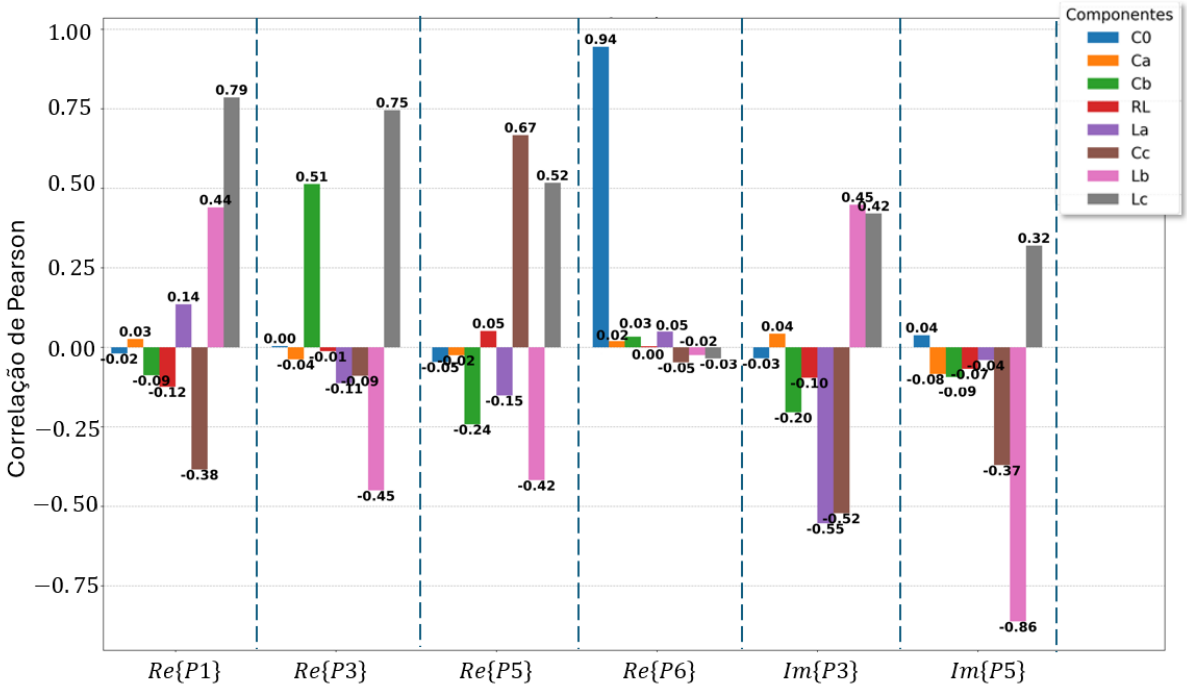

Figura 6: Variação da resposta ao impulso obtida pelo método de Monte Carlo.

destacam-se correlações positivas com RL (0.67) e Lc (0.52), e negativa com Lb (-0.42). Já $\Re\{P_6\}$ é fortemente dominado por $C0$ (0.94), além de apresentar correlação positiva com Lc (0.52).

Na parte imaginária, $\Im\{P_3\}$ mostra forte correlação negativa com La (-0.52) e Lb (-0.55), evidenciando a influência das indutâncias na frequência amortecida. De forma ainda mais marcada, $\Im\{P_5\}$ apresenta correlação negativa muito forte com Lb (-0.86), além de correlações com RL (-0.37) e Lc (0.32).

Os resultados indicam que o capacitor $C0$ domina a contribuição associada ao polo P_6, enquanto a indutância Lb controla fortemente as frequências amortecidas ligadas aos polos complexos (P_3 e P_5).

5. CONCLUSÃO

A análise de correlação dos polos do circuito *shaper* do calotímetro hadrônico, realizada pelo método de Monte Carlo, evidenciou a influência significativa de determinados componentes na localização dos polos no plano-s. Considerando variações gaussianas com desvio padrão de 10% nos valores dos componentes, foram realizadas 1500 simulações, que resultaram em deslocamentos consistentes nas partes reais e imaginárias dos polos identificados. Esse resultado indica que o posicionamento dos polos é sensível às flutuações paramétricas, mas mantém regularidade suficiente para garantir estabilidade na forma global do pulso característico.

Os polos reais P_1 e P_6 mostraram correlação mais forte com R_L e $CC0$, confirmando seu papel dominante na determinação das constantes de tempo associadas aos decaimentos exponenciais do sistema. Já os polos complexos conjugados P_2, P_3 e P_4, P_5 apresentaram forte dependência das indutâncias ($L1 + L2$ e $L3 + L4$), que controlam a frequência de oscilação

amortecida, além de correlações relevantes com $C2 + C3$ e $L5 + L6$. Esses resultados ressaltam que os polos complexos não produzem contribuições independentes, mas originam componentes reais oscilatórias amortecidas que moldam o pulso.

A partir dessa análise, conclui-se que a dinâmica transitória do circuito pode ser interpretada diretamente pela posição dos polos e sua relação com elementos específicos do circuito. Dessa forma, a caracterização detalhada das correlações entre componentes e polos permite compreender como variações de parâmetros se traduzem em modificações na taxa de decaimento, no amortecimento e na presença de oscilações no pulso reconstruído. Recomenda-se, portanto, atenção especial ao controle de tolerâncias dos elementos mais sensíveis ($CC0$, R_L, $L1 + L2$ e $L3 + L4$), visando à estabilidade e previsibilidade do sistema frente a dispersões construtivas.

Referências

Anderson, K., Gupta, A., Merritt, F., Oreglia, M., Pilcher, J., Sanders, H., Shochet, M., Tang, F., Teuscher, R., Wu, H., et al. (2005). Design of the front-end analog electronics for the atlas tile calorimeter. *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment*, 551(2-3):469–476.

Anderson, K., Pilcher, J., Sanders, H., Tang, F., Berglund, S., Bohm, C., Holmgren, S., Jon, K., Blanchot, G., and Cavalli-Sforza, M. (1998). Front-end electronics for the atlas tile calorimeter. In *Proceedings of Fourth Workshop on Electronics for LHC Experiments, Rome*, page p239.

Gajda, J. and Sidor, T. (2012). Using monte carlo analysis for practical investigation of sensitivity of electronic converters in respect to component tolerances. *Electrical Engineering*, 2:297 – 302.

Mukaka, M. M. (2012). A guide to appropriate use of correlation coefficient in medical research. *Malawi medical journal*, 24(3):69–71.

Pandey, V. K. and Tan, C. M. (2022). Effect of resistor tolerance on the performance of resistor network—an application of the statistical design of experiment. *International Journal of Circuit Theory and Applications*, 50(1):175–182.

Papoulis, A. and Pillai, S. U. (2002). *Probability, Random Variables, and Stochastic Processes*. McGraw Hill, Boston, fourth edition.

Raj, B., Bhat, G. M., and Thakur, S. (2017). Tolerance analysis of analog vlsi circuits using sensitivity. *International Journal of Electronics and Communication Engineering and Technology (IJECET)*, 8(6):38–47.

Santurio, E. V. (2020). Performance of the atlas hadronic tile calorimeter demonstrator system for the phase-ii upgrade facing the high-luminosity lhc era. *arXiv preprint arXiv:2010.14980*.

Thakur, S. (2016). A complete monte carlo and sensitivity analysis of various elements in analog vlsi circuits. *International Journal of u-and e-Service, Science and Technology*, 9(11):239–250.

Webster, J. G. and Eren, H. (2017). *Measurement, instrumentation, and sensors handbook: spatial, mechanical, thermal, and radiation measurement*. CRC press.

Parametric Variation Analysis of the Signal Conditioning Circuit of the ATLAS Scintillating Calorimeter

Abstract. *This work presents an analysis of the influence of the parameters of the readout circuits of the ATLAS Scilanting Calorimeter at the Large Hadron Collider (LHC), using the Monte Carlo method, focusing on the damping rate and oscillation frequency. The study investigates how variations in the values of the circuit components affect these characteristics, which are crucial for the accuracy of the energy measurements of the detected particles. It ´s specify which parameters have the greatest impact on the circuit output and it ´s estimate the effect that the variation of a single component can have on the final result. Using the Pearson correlation metric, it was possible to identify the most sensitive components in the circuit.*

Keywords: *Monte Carlo Method, Sensitivity Analysis, Electronic Instrumentation, High Energy Calorimetry*